

Simplification Karnaugh :

Exo 1 : simplifier en utilisant Tableau de Karnaugh puis représenter les fonctions avec des circuits logiques :

1/ $F_1(a,b,c,d) = \sum(0,1,2,3,5,7,8,9,10,11)$

2/ $F_2(a,b,c,d) = \sum(0,2,3,5,7,10,11)$ avec 14 et 15 indéterminés

3/ $F_3(a,b,c,d,e) = \sum(1,3,5,7,14,15,17,19,21,23,30,31)$

↳ utiliser deux tableaux de Karnaugh de 16 cases.

Exo 2 : simplifier les T.K suivants :

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	X	1
10	X	0	0	X

(POS)

⇓
regroupement
des 0

cd \ ab	00	01	11	10
00	X	0	0	0
01	X	1	0	0
11	1	1	X	1
10	X	0	0	X

(POS) et
(SOP)

Simplification algébrique :

Exo 3 : Prouver algébriquement que :

$$abc + a\bar{b}c + ab\bar{c} = a(b+c)$$

$$(a+b)(\bar{a}+c) = \bar{a}b + ac$$

Exo 4 :

$$g(a,b,c) = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b$$

1. Ecrire algébriquement g sous forme de somme de minoterms

2. déduire la forme de produit de Maxtermes de g

3. réaliser le circuit g (simplifié)

4. Ecrire g en utilisant des porte NAND à deux

Entrées

5. réaliser le circuit g équivalent (Porte NAND uniquement)